

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO EN CELAYA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES



MATERIA:

LENGUAJES Y AUTOMATAS II

INVESTIGACION:

**“ERRORES LEXICOS, SINTACTICOS Y SEMANTICOS
EN PROGRAMACION”**

PROFESOR:

LOPEZ RUIZ LUIS GERARDO

ALUMNO:

HERRERA MORALES JOSE ANGEL

21030374

Errores lexicos, sintaticos y semánticos en programación

Errores lexicos

El léxico de un lenguaje consiste en el conjunto de elementos que lo conforman. En el contexto de la programación, el léxico se refiere al conjunto de tokens que forman parte del lenguaje. Puede definirse a este como un “diccionario” con el vocabulario del lenguaje.

Los errores léxicos en programación son aquellos en los que el compilador no reconoce un token dado.

Errores sintacticos

La sintaxis de un lenguaje es el conjunto de reglas que se deben seguir para combinar sus elementos. En el contexto de la computación, la sintaxis se refiere a la estructura que deben seguir los tokens del lenguaje para formar un programa valido.

Los errores de sintaxis son aquellos en los que aun si el compilador reconoce todos los elementos, estos no están ordenados de la forma correcta. Ejemplos en algunos lenguajes son la falta de punto y coma al final de la línea o paréntesis dispares.

Errores semanticos

La semántica de un lenguaje es el sentido que tiene una oración. En el contexto de la computación la semántica se refiere al significado de una instrucción independiente de la validez léxica y sintáctica de la misma.

No todos los errores de semántica son detectables por el compilador, pero algunos ejemplos son la división entre 0 o crear un bloque de código que nunca se ejecuta.

Casos reales

Fallo del cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea (error semantico)

El primer vuelo del Ariane 5 exploto poco después de despegar debido a un error en las computadoras de vuelo. El error fue provocado por que

la computadora intento convertir un float de 64 bits en un integer de 16 bits, lo que provocó una excepción en el código, la cual el software no pudo solucionar por lo que uso el dato resultante de la operación y lo tomo como valido. El cohete continuó funcionando con un valor erróneo lo que provocó la explosión.

El error fue semántico, ya que, aunque el código usado era válido, no realizaba correctamente la tarea que se esperaba.

Perdida del Orbitador Climático Marciano de la NASA.

Un orbitador se desintegro en la atmosfera de Marte al intentar colocarlo en órbita debido a un error en el código. Una parte del programa hacia los cálculos en unidades métricas (Newtons) y el otro en unidades inglesas, la diferencia entre los cálculos era poca, pero con el tiempo se acumuló provocando el problema.

El error fue semántico ya que el código no realizaba correctamente lo esperado por el equipo.

Prompt usado

Grok: There is any historic case of a programming error (be it lexical, syntactical or semantical), that caused a major accident or the like?

Referencias

- Baeldung. (2024, March 18). Programming languages: Lexicon vs. syntax vs. semantics. Baeldung on Computer Science. <https://www.baeldung.com/cs/lexicon-vs-syntax-vs-semantics>
- Jet Propulsion Laboratory. (1999, September 30). Mars Climate Orbiter team finds likely cause of loss. NASA. <https://www.jpl.nasa.gov/news/mars-climate-orbiter-team-finds-likely-cause-of-loss/>
- Mordechai Ben-Ari. (2026). *The Bug That Destroyed a Rocket*. Docenti. <https://docenti.eng.unipi.it/~a009435/issw/extra/ariane5-benari.pdf>